

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОҚУ АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ

АСТАНА ҚАЛАСЫ НҰРА АУДАНЫНДАҒЫ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ
НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕБІ

ҒЫЛЫМИ ЖОБА

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУҒА ҚАТЫСУЫНЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУҒА
АРНАЛҒАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ МОДЕЛЬ

Орындаған:

Байбосынов Нұрали Айбарұлы

Ғылыми жетекші:

Нургалиева Гүлжан Әбенқызы

Астана 2026

АҢДАТПА

Бұл зерттеуде Қазақстандағы шағын және орта бизнес субъектілерінің мемлекеттік сатып алуға қатысуы нақты кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктеріне байланысты бағаланды. Зерттеу нәтижесі ретінде Qazaq Tenders бағдарламалық прототипі жасалды. Жүйе техникалық ерекшеліктен шарттарды құрылымдайды, кәсіпорынның цифрлық бейінімен салыстырады және пайда, маржа, күнделікті ақша ағыны, логистика мен құқықтық тәуекелдер негізінде Tender Opportunity Score индекcін есептейді.

Жұмыстың негізгі әдістемелік қағидасы жасанды интеллект пен қаржылық есептеуді бөлуге негізделген. Тілдік модель PDF және DOCX құжаттарынан фактілерді ғана шығарады. Ақшалай көрсеткіштер қайталанатын нәтижелер беретін детерминирленген алгоритмде есептеледі. Бағдарламалық валидация 210 салыстырмалы сценарийді және барлығы 450 автоматтандырылған тестті қамтыды. Бұл тесттер кодтың тұрақтылығын дәлелдейді, бірақ экономикалық болжамның 95 пайыздық дәлдігін білдірмейді.

Үлгілік кейс аванссыз шартта пайданың оң болғанымен, 13,2 млн теңге кассалық алшақтық туындайтынын көрсетті. 30 пайыз аванс енгізілген сценарийде алшақтық жойылып, TOS 62,7 балдан 73,4 балға өсті. Нәтиже тендердің тартымдылығы келісімшарт сомасымен ғана емес, төлем күнтізбесі мен кәсіпорын капиталының сәйкестігімен анықталатынын көрсетеді.

Түйін сөздер: мемлекеттік сатып алу, шағын және орта бизнес, ақша ағыны, кассалық алшақтық, экономикалық модель, TOS, NLP, логистика, сценарийлік талдау.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	—
1 МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДАҒЫ ШОБ МӘСЕЛЕСІ	—
2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ	—
3 QAZAQ TENDERS ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ	—
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ	—
5 ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУШІЛЕР МОДУЛІ	—
6 ЕСЕПТІК КЕЙС ЖӘНЕ СЦЕНАРИЙЛІК ТАЛДАУ	—
7 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ВАЛИДАЦИЯ	—
8 ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ	—
ҚОРЫТЫНДЫ	—
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР	—
ҚОСЫМША	—

КІРІСПЕ

Зерттеудің өзектілігі

Мемлекеттік сатып алу Қазақстан экономикасындағы ірі институционалдық нарықтардың бірі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің дерегі бойынша 2025 жылы мемлекеттік сатып алу көлемі 8,1 трлн теңгеге жетті [2]. Ұлттық статистика бюросы 2025 жылдың қорытындысында елде 2 175,6 мың белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі болғанын, бұл секторда 4 527,4 мың адам жұмыс істегенін және ШОБ үлесі жалпы ішкі өнімнің 40,9 пайызын құрағанын хабарлады [3]. Сондықтан мемлекеттік тапсырысқа қауіпсіз қатысу ШОБ тұрақтылығына тікелей әсер етеді.

Тендердің жоғары сомасы оның нақты кәсіпорын үшін тиімді екенін өздігінен дәлелдемейді. Жеткізуші тауарды алдын ала сатып алуы, кепілдік қаражатын уақытша бұғаттауы, жеткізу мен салық шығындарын төлеуі мүмкін. Тапсырыс берушінің төлемі кейін түскен жағдайда бухгалтерлік пайда оң болғанымен, белгілі бір күні ақша қалдығы теріс мәнге түседі. Бұл жағдай кассалық алшақтық деп аталады.

Қолданыстағы цифрлық сервистер тендерді іздеу, техникалық ерекшелікті қысқарту немесе жеңіс бағасын болжау міндеттерін орындайды. Алайда ашық жарияланған сипаттамаларда кәсіпорынның нақты айналым капиталына негізделген күнделікті Cash Flow күнтізбесі әрқашан көрсетілмейді [15; 16]. Осы зерттеу дәл осы шешім қабылдау кезеңіне бағытталды.

Зерттеу сұрағы мен мақсаты

Зерттеу сұрағы: тендер талаптары, кәсіпорынның айналым капиталы және орындау сценарийлері бір модельде біріктірілгенде, қатысу туралы шешімді қалай ашық әрі қайталанатын түрде есептеуге болады?

Зерттеудің мақсаты: Қазақстандағы ШОБ субъектілеріне арналған, техникалық ерекшеліктен алынған деректерді кәсіпорынның қаржылық бейінімен салыстырып, тендердің экономикалық орындылығын бағалайтын модель мен бағдарламалық прототип әзірлеу.

Зерттеу міндеттері

1. ШОБ үшін мемлекеттік сатып алуға қатысудың негізгі экономикалық тәуекелдерін анықтау.
2. Нарықтағы сервистердің ашық жарияланған мүмкіндіктерін салыстыру.

3. Техникалық ерекшеліктен фактілер мен жеткізушіге қойылатын талаптарды шығару тәсілін әзірлеу.
4. Пайда, маржа, ақша ағыны, логистика және құқықтық тәуекелді бір есепте біріктіру.
5. Сценарийлерді бір әрекетпен өзгертіп, нәтижені қайта есептейтін веб және Telegram интерфейсін құру.
6. TypeScript және Python қозғалтқыштарының сәйкестігін автоматтандырылған тесттермен тексеру.
7. Модельдің шектеулерін бөліп көрсету және эмпирикалық валидация жоспарын ұсыну.

Гипотеза

Егер тендер тек келісімшарт сомасы бойынша емес, кәсіпорынның айналым капиталы, сатып алу құны, жеткізу күнтізбесі және тәуекелдері бойынша бағаланса, онда пайдасы оң болғанымен орындауға қауіпті лоттарды өтінім беруге дейін анықтауға болады.

Ғылыми жаңалық пен практикалық маңыз

Жұмыстың жаңалығы жеке алгоритмнің әлемде алғаш рет ұсынылуы туралы талапқа емес, бірнеше әдістің бір шешім тізбегінде біріктірілуіне негізделеді. Qazaq Tenders құжаттық NLP талдауын, кәсіпорынның цифрлық бейінін, күнделікті Cash Flow симуляциясын және түсіндірілетін TOS индексін бір прототипте байланыстырады. Практикалық нәтиже ретінде жұмыс істейтін веб-қосымша мен Telegram-бот әзірленді.

1 МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДАҒЫ ШОБ МӘСЕЛЕСІ

1.1 Экономикалық тәуекелдер

ШОБ жеткізушісі үшін негізгі шектеу ақпараттың жоқтығынан гөрі оны экономикалық шешімге айналдыру қиындығында. Бір тендердің құжаттары бірнеше ондаған беттен тұруы мүмкін. Жеткізу мерзімі, төлем тәртібі, кепілдік, сертификат, тәжірибе және жабдық туралы талаптар әр бөлімде орналасады. Осы талаптардың біреуін өткізіп алу өтінімнің қабылданбауына немесе шартты орындай алмауға әкеледі.

- Қаржыландыру тәуекелі: сатып алу мен жеткізу төлемнен бұрын орындалады.
- Баға тәуекелі: болжамды өзіндік құн нақты коммерциялық ұсыныстан ауытқуы мүмкін.
- Логистикалық тәуекел: қашықтық, жүктің салмағы және көлік түрі маржаны өзгертеді.
- Құқықтық тәуекел: тәжірибе, сертификат және техникалық талаптар кәсіпорынға сәйкес келмеуі мүмкін.
- Мерзім тәуекелі: кешігу айыппұлға және шарттық беделдің төмендеуіне әкеледі.

Қолданыстағы заң бойынша төлем мерзімі, әдетте, міндеттемелер орындалған күннен бастап отыз күннен аспауға тиіс. Орындауды қамтамасыз ету мөлшері қолданылатын рәсімге қарай өзгеруі мүмкін [1]. Сондықтан модельдегі 1 және 3 пайыздық мәндер әмбебап заң талабы ретінде емес, құжаттан нақты мөлшер табылмаған кезде қолданылатын бастапқы параметр ретінде қарастырылады.

1.2 Нарықтағы цифрлық шешімдер

Салыстыру тек компаниялардың ресми сайттарында 2026 жылғы 14 қыркүйекте ашық көрсетілген функцияларға негізделді. «Жоқ» деген абсолютті баға орнына «ашық сипаттамада көрсетілмеген» деген белгі қолданылды. Бұл тәсіл жасырын немесе кейін қосылған мүмкіндіктер туралы негізсіз қорытынды жасамауға мүмкіндік береді.

Мүмкіндік	Smart Tender	Agashka	Qazaq Tenders
Тендерді автоматты бақылау	Көрсетілген	Көрсетілген	Іске асырылған
Техникалық ерекшелікті AI арқылы талдау	Көрсетілген	Көрсетілген	Іске асырылған
Жеткізушілер ұсыныстары	Көрсетілген	Ашық бетте анық емес	Live API немесе DEMO
Кәсіпорын капиталы бойынша күнделікті Cash Flow	Ашық бетте көрсетілмеген	Ашық бетте көрсетілмеген	Негізгі функция
Көлік түрлерін салыстыру	Ашық бетте анық емес	Ашық бетте көрсетілмеген	Фура Газель теміржол авиа
Параметрлік сценарий	Ашық бетте анық емес	Ашық бетте анық емес	Бір әрекетпен қайта есептеу
Нәтиженің формуламен түсіндірілуі	Толық формула жарияланбаған	Толық формула жарияланбаған	Салмақтар мен компоненттер ашық

1 кесте Нарықтағы сервистердің ашық жарияланған мүмкіндіктері

Qazaq Tenders-тің айырмашылығы іздеу функциясында емес. Негізгі айырмашылық кәсіпорынның жеке капиталы мен төлем күнтізбесін күндер бойынша модельдеуінде және әр нәтиженің қай деректен алынғанын көрсетуінде.

2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

2.1 Зерттеу дизайны

Зерттеу қолданбалы жобалау және бағдарламалық эксперимент тәсілімен орындалды. Алдымен мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шешімге әсер ететін айнымалылар анықталды. Одан кейін құжаттан алынатын фактілер үшін бірыңғай JSON құрылымы жасалды. Үшінші кезеңде экономикалық модель бағдарламаланды. Соңғы кезеңде сценарийлік есептер мен автоматтандырылған тесттер орындалды.

Кезең	Әдіс	Нәтиже
Мәселені анықтау	Заңды және ресми статистиканы талдау	Тәуекелдер мен айнымалылар тізімі
Деректерді құрылымдау	NLP және қатаң JSON сызбасы	TenderSpec деректер моделі
Экономикалық модель	Формализация және күнделікті симуляция	Profit Margin Cash Flow TOS
Прототип	TypeScript Python және aiogram	Веб интерфейс пен Telegram бот
Тексеру	Модульдік интеграциялық және паритет тесттері	450 автоматтандырылған тест

2 кесте Зерттеу кезеңдері

2.2 Айнымалылар және дереккөздер

Модельдегі айнымалылар үш топқа бөлінді. Бірінші топқа құжаттан тікелей алынатын шарттар жатады: келісімшарт сомасы, жеткізу мерзімі, төлемді кейінге қалдыру, аванс, айыппұл, талап етілетін тәжірибе және сертификаттар. Екінші топ кәсіпорын бейінінен алынады: айналым капиталы, базалық қала, салық режимі, операциялық шығындар, тәжірибе және сертификаттар. Үшінші топ нарықтық бағалаудан тұрады: сатып алу құны, жүк салмағы және логистика тарифі.

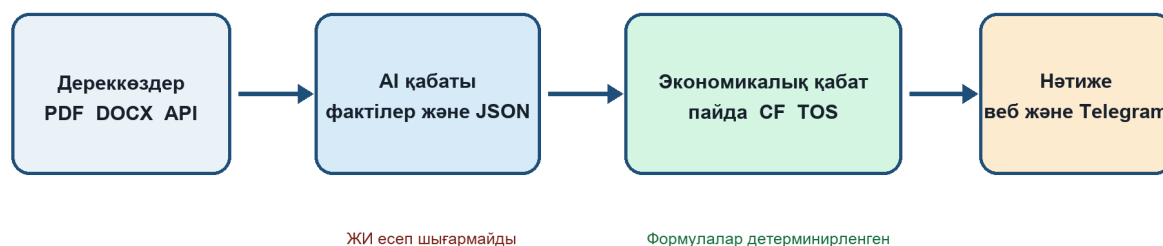
Әр негізгі мәнге provenance, яғни шығу тегі тіркеледі. Құжатта бар сан document, нақты серіктес API-ынан алынған баға supplier API, санаттық бағалау category default, ал пайдаланушы түзеткен мән user verified белгісін алады. Confidence Level осы кірістердің толықтығын көрсетеді. Ол пайданың статистикалық дәлдігі ретінде түсіндірілмейді.

2.3 Бағалау өлшемдері

- Функционалдық дұрыстық: формулалардың күтілетін нәтиже беруі.
- Қайталанғыштық: бірдей кіріс бірдей нәтиже беруі.
- Платформалар паритеті: веб және Telegram қозғалтқыштарының сәйкестігі.

- Дерек сапасы: нақты факт пен Smart Default мәнінің ажыратылуы.
- Түсіндірілушілік: TOS компоненттері мен тәуекел себептерінің көрсетілуі.

3 QAZAQ TENDERS ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ



1 сурет Qazaq Tenders жүйесіндегі деректер қозғалысы

3.1 Деректерді қабылдау

Жүйе PDF және DOCX файлдарын, веб сілтемесін және мемлекеттік сатып алу API деректерін қабылдайды. Ресми Goszakur OWS интерфейсі үшін оператор берген токен қажет. Токен болмаса жүйе демо лоттарды бөлек таңбамен көрсетеді. Бұл шектеу рефераттағы «барлық лот автоматты түрде базаға түседі» деген абсолютті тұжырымның орнына нақты жағдайды сипаттайды.

3.2 AI қабаты

AI қабаты құжат беттерін белгілерімен бірге өңдеп, қатаң JSON сызбасына сәйкес фактілерді шығарады. Модельге белгісіз мәнді факт ретінде ойдан құрастыруға тыйым салынады. Құжатта жоқ сатып алу құны мен жүк салмағы ғана Smart Default ретінде бағалануы мүмкін. Жеткізушіге қойылатын арнайы талаптар базалық құжаттардан бөлек шығарылады және бастапқы бет нөмірімен сақталады.

- жеткізу және төлем мерзімдері
- аванс кепілдік және айыппұл шарттары
- лицензия сертификат тәжірибе персонал және жабдық талаптары
- тауардың техникалық сипаттамалары мен кепілдік мерзімі
- бәсекені шектеуі ықтимал талаптар және олардың құжаттағы беті

3.3 Экономикалық қабат

Экономикалық қабатта тілдік модель қолданылмайды. Барлық ақшалай нәтиже формулалар арқылы есептеледі. Осы бөлу тілдік модельдің арифметикалық қатесін TOS пен Cash Flow нәтижесіне тікелей өткізбеуге мүмкіндік береді. Пайдаланушы көлік түрін, авансты немесе жеткізуші бағасын өзгерткен сайын сол алгоритм қайта орындалады.

3.4 Нәтижені ұсыну

Веб интерфейс пен Telegram-бот бір деректер келісімін және бірдей формулаларды қолданады. Карточкада TOS, болжамды таза пайда, маржа, кассалық алшақтық, логистика, дерек сенімділігі және негізгі тәуекел көрсетіледі. Толық бөлімде күнделікті ақша ағыны мен формула компоненттері ашылады.

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ

4.1 Пайда және маржа

Келісімшарт бойынша болжамды таза пайда кірістен барлық есептелетін шығындарды шегеру арқылы табылады. Модель салықты, банктік кепілдік комиссиясын, кассалық алшақтықты жабуға арналған кредит пайызын және кешігу айыбын бөлек есептейді.

$$\Pi = S - (C_{purchase} + C_{logistics} + C_{tax} + C_{bank} + C_{penalty}) \cdot i$$

1 формула Болжамды таза пайда

$$M_{rel} = \frac{\Pi}{S} \cdot 100\% \quad M_{score} = \min(100, \max(0, \frac{M_{rel}}{20\%} \cdot 100))$$

2 формула Маржа және нормаланған маржа балы

Мұнда S келісімшарт сомасын, ал C индекстері сатып алу, логистика, салық, банк, операциялық және айыппұл шығындарын білдіреді. TOS ішінде Mrel тікелей қолданылмайды. 20 пайыз және одан жоғары маржа 100 балға тең деп алынып, маржа көрсеткіші 0 мен 100 аралығына нормаланады. Бұл шек модельдік параметр болып саналады және кейін эмпирикалық дерекпен калибрленуге тиіс.

4.2 Күнделікті ақша ағыны

Пайданың оң болуы өтімділіктің жеткілікті екенін білдірмейді. Сондықтан модель шарт аяқталып, соңғы төлем түскенге дейін әр күндегі қалдықты есептейді.

$$CF_t = CF_0 + \sum Inflow_i - \sum Outflow_i \quad Gap = 1 \{ \min CF_t < 0 \}$$

3 формула Күнделікті ақша ағыны және кассалық алшақтық шарты

$$CF_{risk} = clamp((1 - \frac{CF_{min}}{CF_0}) \cdot 45), \text{ егер } CF_{min} \geq 0$$

4 формула Оң қалдық кезіндегі Cash Flow тәуекелі

$$CF_{risk} = clamp(50 + 0,35 D + 0,15 T), \text{ егер } CF_{min} < 0$$

5 формула Кассалық алшақтық кезіндегі тәуекел

D көрсеткіші кассалық тапшылық тереңдігінің бастапқы капиталға қатынасын, ал T тапшылық болған күндердің бүкіл кезеңге қатынасын білдіреді. clamp функциясы нәтижені 0 мен 100 арасында шектейді. Егер қалдық теріс болмаса, тәуекел ақша жастығының қаншалық азайғанына қарай есептеледі.

4.3 Логистикалық және құқықтық тәуекел

$$L_{score} = \max\left(0, 100 - \frac{Dist}{Dist_{max}} \cdot 100\right) \quad Pen = \min(S \cdot K_{delay} \cdot d_{late}, 0,10S)$$

6 формула Логистика балы және кешігу айыбы

Dist кәсіпорын базасынан жеткізу орнына дейінгі есептік қашықтық, Distmax кәсіпорын профиліндегі тиімді радиус. Айыппұл формуласы шарттағы тәуліктік мөлшерлемені қолданады және модельдік әдепкі шекті 10 пайызбен шектейді. Нақты сатып алуда құжаттағы мөлшерлеме мен шек басымдыққа ие.

Құқықтық тәуекел тәжірибе жеткіліксіздігі, сертификаттардың болмауы, техникалық ерекшеліктегі жоғары тәуекелді талаптар және кешігу сценарийі бойынша жинақталады. Бұл бал заңдық қорытынды емес. Ол кәсіпкерге тексеруді қажет ететін тармақтарды ерте көрсетуге арналған.

4.4 Tender Opportunity Score

$$TOS = 0,35 M_{score} + 0,30(100 - CF_{risk}) + 0,15 L_{score} + 0,20(100 - R_{legal})$$

7 формула Tender Opportunity Score индексі

Компонент	Салмақ	Неліктен енгізілді
Маржа балы	0,35	Экономикалық нәтиженің негізгі көрсеткіші
Cash Flow қауіпсіздігі	0,30	ШОБ үшін өтімділік тәуекелі жоғары
Логистика	0,15	Қашықтық пен жеткізу қолжетімділігін есепке алу
Құқықтық қауіпсіздік	0,20	Талаптарға сәйкессіздік пен санкция тәуекелі

3 кесте TOS индексінің салмақтары

Салмақтар сараптамалық бастапқы нұсқа ретінде қабылданды. Олар 1,00-ге тең, бірақ статистикалық оңтайландырудан өтпеген. Сондықтан TOS қатысу туралы соңғы шешімді алмастырмайды. Индекс әртүрлі сценарийлерді бірдей шкалада салыстыруға арналған шешім қолдау құралы.

5 ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУШІЛЕР МОДУЛІ

5.1 Қашықтық пен көлік режимдері

Жеткізу қаласы техникалық ерекшеліктен, ал кәсіпорынның базалық қаласы пайдаланушы профилінен алынады. Қалалар сәйкес келсе, қала ішіндегі тұрақты тариф қолданылады. Қалалар әртүрлі болса, Haversine формуласы бойынша түзу қашықтық есептеліп, автомобиль бағыты үшін 1,25, теміржол үшін 1,10 коэффициенті қолданылады. Бұл коэффициенттер маршруттық бағалау болып табылады және навигациялық сервис бағытын алмастырмайды.

Көлік	Базалық тариф	Сыйымдылық	Модельдік мерзім
Автофура	450 ₸/км және 50% кері жол, кемі 60 000 ₸	20 т	650 км тәулігіне
Газель	180 ₸/км, кемі 30 000 ₸	3 т	550 км тәулігіне
Теміржол	12 000 ₸/т әр 1000 км және терминал	20 т контейнер	450 км тәулігіне және 2 күн
Авиа	850 ₸/кг, кемі 60 000 ₸	Салмақ бойынша	1 күн
Қала ішінде	25 000 ₸ немесе ауыр рейске 60 000 ₸	3 т бір рейс	1 күн

4 кесте Логистикалық тарифтердің бастапқы параметрлері

Бұл тарифифтер тасымалдаушының коммерциялық офертасы емес. Автомобиль тасымалы үшін ATI.SU API қолжетімді болғанда live нарықтық ставка қолданылады және интерфейсте дереккөз бөлек белгіленеді. API қолжетімсіз болса, жүйе есептік тарифке қауіпсіз ауысады. Теміржол мен авиа тарифтері әзірге тек модельдік бағдар болып қалады.

5.2 Жеткізушілер қозғалтқышы

Пайдаланушы лот ішінен жеткізушілер тізімін аша алады. Серіктес каталог қосылған жағдайда ұсыныс бағасы, бірлік бағасы, қала, байланыс, жүк салмағы, СТ KZ сертификаты және жаңарту уақыты көрсетіледі. Нақты жауап verified немесе smart AI мәртебесімен белгіленеді.

Серіктес каталог бапталмаған немесе 503 қатесін қайтарған жағдайда жүйе бес өңір бойынша анық DEMO белгісі бар мысалдарды көрсетеді. Демо атаулар мен байланыстар нақты коммерциялық ұсыныс ретінде ұсынылмайды, Verified мәртебесін алмайды және Confidence Level көрсеткішін көтермейді. Бұл шешім прототипті көрсетуге мүмкіндік береді әрі жалған нарықтық деректі нақты дерек ретінде көрсетуден қорғайды.

6 ЕСЕПТІК КЕЙС ЖӘНЕ СЦЕНАРИЙЛІК ТАЛДАУ

6.1 Кіріс деректері

Сценарийлік тексеру үшін бағдарламаның демо деректеріндегі облыстық мектептерге компьютерлік жабдық жеткізу лоты қолданылды. Кейс нақты конкурс нәтижесін болжау үшін емес, модельдің айнымалыларға реакциясын көрсету үшін таңдалды.

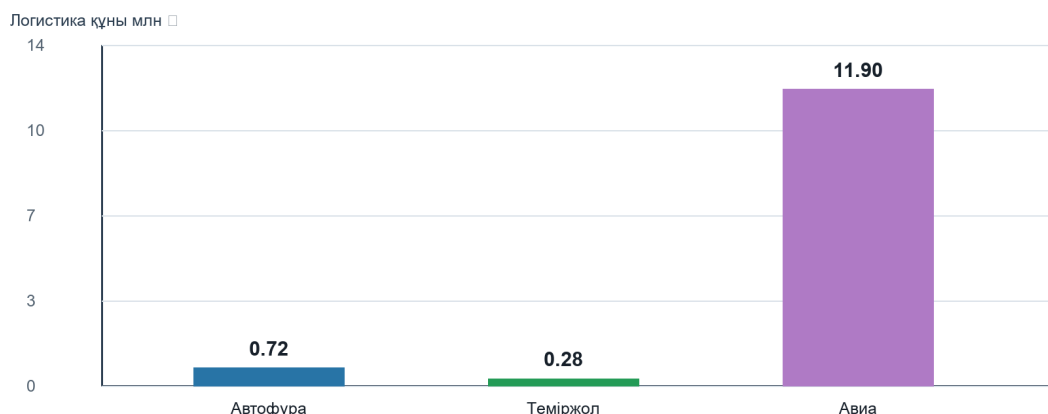
Көрсеткіш	Мән
Келісімшарт сомасы	84 000 000 ₸
Сатып алу құны	62 000 000 ₸
Жүк	14 т
Бағыт	Астана Талдықорған
Жеткізу мерзімі	30 күн
Төлемді кейінге қалдыру	30 күн
Бастапқы айналым капиталы	52 000 000 ₸
Салық режимі	Жалпы белгіленген режим

5 кесте Үлгілік кейстің бастапқы параметрлері

6.2 Нәтижелер

Сценарий	TOS	Пайда млн ₸	Маржа	Логистика млн ₸	Алшақтық млн ₸
Автоматты таңдау	62.7	14.55	17.3%	0.28	13.19
Автофура	60.6	14.18	16.9%	0.72	13.64
Теміржол	62.0	14.22	16.9%	0.28	13.59
Авиа	41.5	5.11	6.1%	11.90	24.76
30% аванс	73.4	14.81	17.6%	0.28	Жоқ

6 кесте Сценарийлер бойынша есеп нәтижесі



2 сурет Көлік түріне қарай логистика құны

Авиа жеткізу бір күнге дейін қысқарғанымен, 14 тонна жүк үшін логистика құны 11,90 млн теңгеге жетіп, TOS 41,5 балға дейін төмендеді. Автофураның құны 0,72 млн теңге, ал теміржолдың есептік құны 0,28 млн теңге болды. Бұл нәтиже көлік таңдауын тек жылдамдықпен емес, жүк салмағы және маржамен бірге қарау керектігін көрсетеді.



3 сурет Аванстың күнделікті ақша ағынына әсері

Автоматты сценарийде болжамды пайда 14,55 млн теңге және маржа 17,3 пайыз болғанымен, кассалық тапшылық 13,19 млн теңгеге жетті. 30 пайыз аванс енгізілгенде алшақтық жойылып, TOS 73,4 балға өсті. Демек, бұл кейсте қатысу шешімін өзгерткен негізгі фактор пайда көлемі емес, төлем күнтізбесі болды.

6.3 Сценарийді түсіндіру

Кейс модельдің себеп салдарын дұрыс бағытта көрсететінін дәлелдейді: қымбат тасымал пайданы азайтады, ұзақ жол кешігу тәуекелін өсіреді, ал аванс ерте кезеңдегі қаржыландыру қажеттілігін төмендетеді. Алайда бір демо кейс модельдің нарықтағы болжау дәлдігін анықтамайды. Ол тек алгоритмнің экономикалық логикасын көрсетеді.

7 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ВАЛИДАЦИЯ

7.1 Автоматтандырылған тексеру

2026 жылғы 14 қыркүйекте жобаның Python тесттер жиынтығы орындалды. Желіден оқшауланған ортада 446 тест сәтті өтті. ATI.SU сервисіне тікелей қосылатын төрт интеграциялық тест желі рұқсатымен бөлек орындалып, төртеуі де сәтті аяқталды. Осылайша тексерілген тесттердің жалпы саны 450 болды.

Тексеру түрі	Қамту	Нәтиже
Формула тесттері	Пайда салық кепілдік айыппұл және Cash Flow	Сәтті
Шекаралық жағдайлар	Нөлдік қашықтық үлкен жүк кешігу және теріс маржа	Сәтті
TypeScript Python паритеті	210 бірдей лот профиль сценарий комбинациясы	Сәйкес
Интерфейс тесттері	Telegram карточкалары батырмалар және тілдер	Сәтті
API fallback	Goszakup жеткізушілер және логистика қатесі	Сәтті
ATI.SU live API	Екі бағыт және екі автомобиль режимі	4 тест сәтті

7 кесте Бағдарламалық валидация нәтижелері

Паритет тестінің мәні ерекше. Бірдей 210 кіріс комбинациясы веб қозғалтқышында алдын ала есептеліп, Python нұсқасының нәтижесімен салыстырылды. TOS, пайда, маржа, кассалық алшақтық, күндер, тәуекел компоненттері және шығындар рұқсат етілген дөңгелектеу шегінде сәйкес келді.

7.2 Валидация нені дәлелдейді

Автоматтандырылған тесттер бағдарламаның сипатталған формулаларды тұрақты орындайтынын және екі платформада бірдей нәтиже беретінін дәлелдейді. Олар Smart Default бағасының нақты нарықтық бағамен қаншалық сәйкес келетінін немесе NLP модулінің барлық техникалық талапты табу дәлдігін өлшемейді.

7.3 Эмпирикалық тексеру жоспары

Экономикалық және NLP дәлдігін бағалау үшін келесі кезеңде кемінде 100 аяқталған тендерден тұратын деректер жиынтығы қажет. Құжаттарды екі тәуелсіз сарапшы белгілеп, келіспеген тармақтарды үшінші сарапшы тексеруі тиіс.

Мақсат	Метрика	Салыстыру дерегі
Талаптарды шығару	Precision Recall F1	Сарапшы белгілеген тармақтар
Сатып алу құны	MAPE және медианалық абсолют қате	Нақты шот немесе коммерциялық ұсыныс
Логистика құны	MAPE	Тасымалдаушының нақты шоты
Cash Flow	Күн мен тапшылық сомасының қатесі	Банк көшірмесі және төлем күнтізбесі
TOS шешімі	Дәлдік және ROC AUC	Шарттың нақты пайдасы мен орындалуы
Талдау уақыты	Медианалық минут және үнем пайызы	Қолмен және жүйемен орындалған тапсырма

8 кесте Келесі эмпирикалық валидацияның метрикалары

Осы эксперимент орындалмайынша жұмыста 95 пайыз дәлдік немесе талдау уақытын 90 пайыз қысқарту туралы қорытынды жасалмайды. Мұндай көрсеткіштер тек өлшенген іріктеме, бастапқы деңгей және сенімділік аралығы берілгеннен кейін жариялануы тиіс.

8 ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

8.1 Қазіргі шектеулер

8. Goszakur хабарландыру API-ы техникалық ерекшеліктің барлық шартын бермейді. Толық талдау үшін PDF немесе DOCX қажет.
9. Smart Default мәндері санаттық коэффициенттерге сүйенеді және нақты жеткізушінің коммерциялық ұсынысын алмастырмайды.
10. Теміржол мен авиа тарифтері есептік бағдар болып саналады. Live тариф әзірге автомобиль тасымалына ғана қосылған.
11. Haversine коэффициенті нақты жол жабылуын, маусымдық маршрутты және терминалға дейінгі соңғы шақырымды ескермейді.
12. TOS салмақтары сараптамалық түрде таңдалған және тарихи жеңіс немесе пайда деректерімен калибрленбеген.
13. Құқықтық тәуекел балы заңгер қорытындысын алмастырмайды.
14. Демо жеткізушілер нақты компания немесе баға ретінде пайдаланылмауға тиіс.

8.2 Даму бағыты

Бірінші кезектегі міндет нақты аяқталған шарттар бойынша валидациялық деректер жиынтығын қалыптастыру. Екінші міндет жеткізушілердің келісілген каталогтарын және теміржол мен авиа тасымалдаушыларының коммерциялық API интерфейстерін қосу. Үшінші міндет TOS салмақтарын тарихи дерек бойынша калибрлеу және әр нәтиже үшін сенімділік аралығын көрсету.

Өнімдік даму тұрғысынан кәсіпорынның банк көшірмесін пайдаланушы келісімімен импорттау, бірнеше шарттың бір мезгілдегі ақша ағынын модельдеу және нақты орындалған шарттан кейін жоспар мен факт айырмасын есептеу маңызды. Бұл өзгерістер модельді бір тендерді бағалау құралынан компанияның тендерлік портфелін басқару жүйесіне айналдырады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Зерттеу барысында мемлекеттік сатып алуға қатысудың экономикалық тиімділігін келісімшарт сомасы арқылы ғана бағалау жеткіліксіз екені көрсетілді. Пайдасы оң лоттың өзі төлем күнтізбесі кәсіпорын капиталымен сәйкес келмесе, кассалық алшақтық туғызады.

Осы мәселені шешу үшін Qazaq Tenders прототипі әзірленді. Жүйе құжаттан талаптарды шығаратын AI қабатын ақшалай есеп жүргізетін детерминирленген экономикалық қабаттан бөледі. Модель пайда, маржа, күнделікті Cash Flow, логистика және құқықтық тәуекел компоненттерін түсіндірілетін TOS индексіне біріктіреді.

Үлгілік есеп 30 пайыз аванс кассалық тапшылықты жойып, TOS көрсеткішін 62,7-ден 73,4 балға көтергенін көрсетті. Авиа тасымалы мерзімді қысқартқанымен, ауыр жүк үшін маржаны айтарлықтай азайтты. Бұл нәтижелер сценарийлік модельдің кәсіпкерге шарт талаптарының салдарын өтінімге дейін салыстыруға көмектесетінін көрсетеді.

Бағдарламалық тексеруде 450 тест сәтті орындалды, оның ішінде TypeScript пен Python қозғалтқыштарының 210 сценарий бойынша паритеті расталды. Бұл нәтиже есептеудің техникалық тұрақтылығын дәлелдейді. Экономикалық болжамның нарықтық дәлдігі мен NLP сапасы бөлек эмпирикалық зерттеуді қажет етеді.

Зерттеу гипотезасы бағдарламалық және сценарийлік деңгейде қолдау тапты: айналым капиталы мен төлем күнтізбесін модельге енгізу пайдалы көрінетін, бірақ қаржыландыру тұрғысынан қауіпті тендерді анықтауға мүмкіндік береді. Келесі ғылыми кезең нақты аяқталған тендерлер бойынша модельді калибрлеу мен тәуелсіз сараптамалық бағалаудан тұрады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106 VIII «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы. Әділет ақпараттық құқықтық жүйесі. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000106>
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі. 2025 жылы мемлекеттік сатып алу көлемі 8,1 трлн теңгеге дейін өсті. <https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/press/news/details/1151855>
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерліктің мониторингі. 2026 жылғы 1 қаңтар. <https://stat.gov.kz/ru/industries/businessstatistics/stat-org/publications/306675/>
4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб порталы. <https://goszakup.gov.kz>
5. Мемлекеттік сатып алудың ашық веб сервисі OWS v3. <https://ows.goszakup.gov.kz>
6. OECD. Public Procurement in Kazakhstan Reforming for Efficiency. OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/c11183ae-en>
7. World Bank. Procurement Regulations for IPF Borrowers. Washington DC, 2025. <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework>
8. NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework AI RMF 1.0. 2023. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
9. OpenAI. Structured Outputs documentation. <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>
10. Sinnott R. W. Virtues of the Haversine. Sky and Telescope. 1984. Vol. 68. No. 2. P. 159.
11. Brealey R. Myers S. Allen F. Principles of Corporate Finance. 14th ed. McGraw Hill, 2022.
12. NumPy Developers. NumPy documentation. <https://numpy.org/doc/>
13. Python Software Foundation. Python documentation. <https://docs.python.org/3/>
14. Smart Tender. Платформа закупок Республики Казахстан. <https://www.smarttender.kz/>
15. Agashka. Тендерная аналитика для Казахстана. <https://agashkabet.kz/ru/>
16. Qazaq Tenders жобасының бастапқы коды және автоматтандырылған тесттері. Авторлық бағдарламалық материал, 2026.

Интернет дереккөздеріне жүгінген күн: 2026 жылғы 14 қыркүйек.

ҚОСЫМША

А қосымшасы Деректер келісімінің негізгі өрістері

Өріс	Мағынасы	Негізгі дереккөз
contractAmount	Келісімшарт сомасы	Хабарландыру немесе құжат
purchaseCost	Сатып алу немесе өндіріс құны	Жеткізуші API немесе Smart Default
cargoTonnes	Жүктің жалпы салмағы	Құжат немесе санаттық бағалау
deliveryDays	Жеткізу мерзімі	Техникалық ерекшелік
paymentDelayDays	Төлемді кейінге қалдыру	Шарт жобасы
advancePercentage	Аванс үлесі	Шарт жобасы немесе пайдаланушы
hiddenRequirements	Тәуекелді немесе шектеуші талаптар	Бет нөмірі бар NLP нәтижесі
fieldSources	Әр кірістің шығу тегі мен сенімділігі	Жүйелік provenance

А.1 кесте TenderSpec құрылымының негізгі өрістері

Ә қосымшасы Нәтижені түсіндіру ережесі

- TOS 70 және одан жоғары болса да, таза пайда теріс лот ұсынылмайды.
- Кассалық алшақтық бар лот автоматты түрде қауіпсіз деп белгіленбейді.
- Smart Default мәндері интерфейсте бағалау ретінде көрсетіледі.
- Verified мәртебесі тек пайдаланушы растаған немесе сенімді API берген дерекке қолданылады.
- Демо лот пен демо жеткізуші нақты нарықтық дерек ретінде көрсетілмейді.

Б қосымшасы Жобаны қорғауда көрсетуге ұсынылатын сценарий

15. Кәсіпорын профилінде Астана қаласын және 52 млн теңге айналым капиталын көрсету.
16. 84 млн теңгелік компьютер жабдығы лотын ашу.
17. TOS пен 13,19 млн теңгелік кассалық алшақтықты түсіндіру.
18. Көлік режимдерін ауыстырып, пайда мен логистика өзгерісін көрсету.
19. 30 пайыз аванс батырмасын басып, кассалық алшақтықтың жойылғанын көрсету.
20. Құжат талаптарының бастапқы бет нөмірін және Smart Default белгісін көрсету.